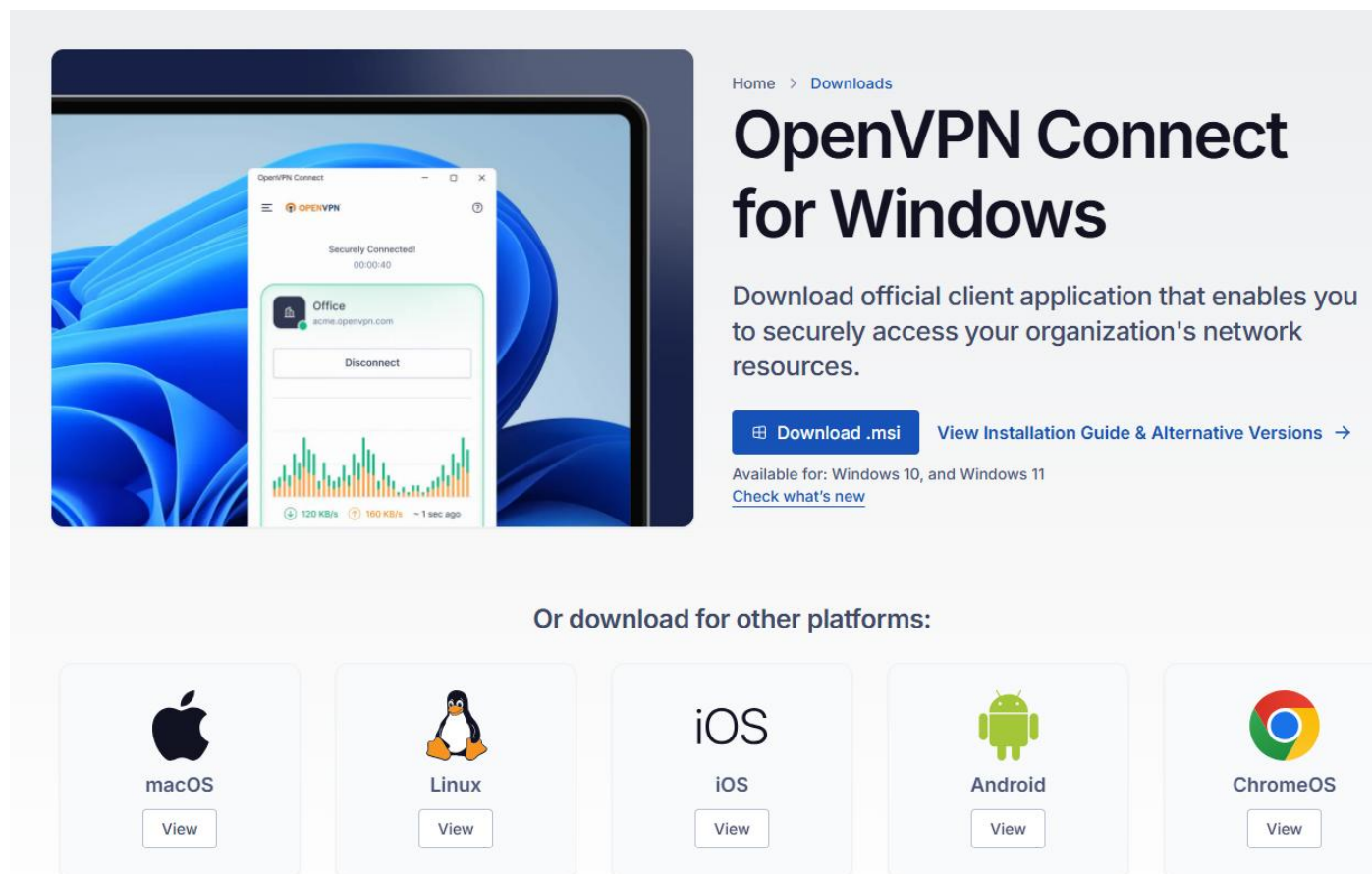


Подключение к серверу Atlas для практической работы с NPU Ascend 910

1 Установка клиента OpenVPN

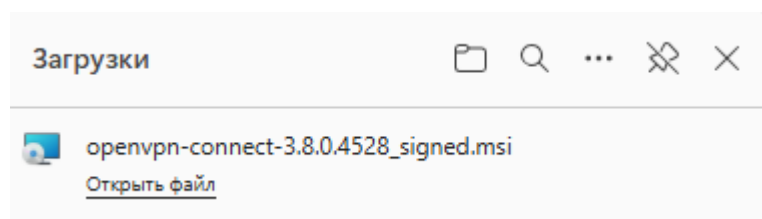
1.1 Загрузить клиент можно по ссылке <https://openvpn.net/vpn-client/>



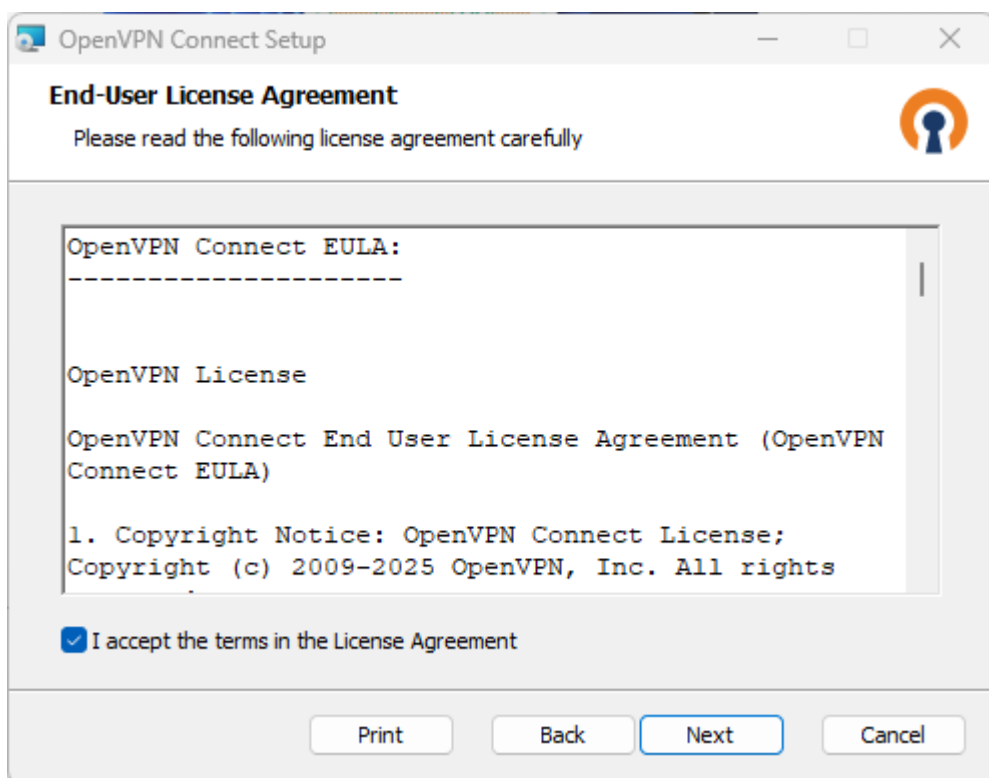
На сайте можно найти также версии под ОС Linux, ChromeOS и мобильные iOS, Android.

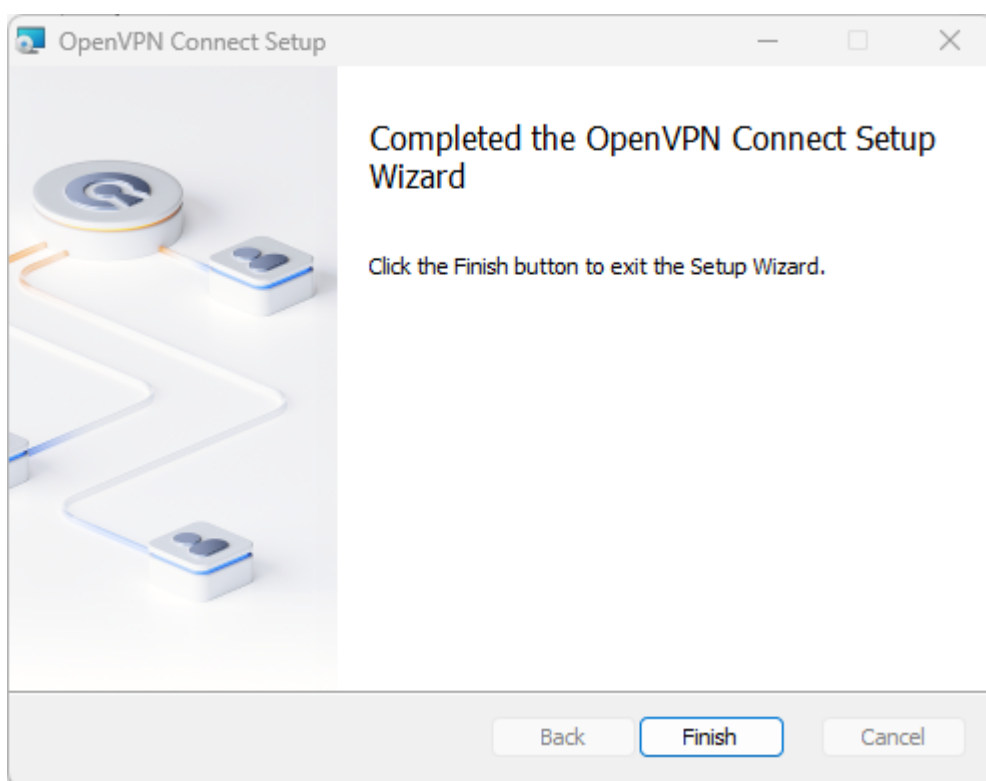
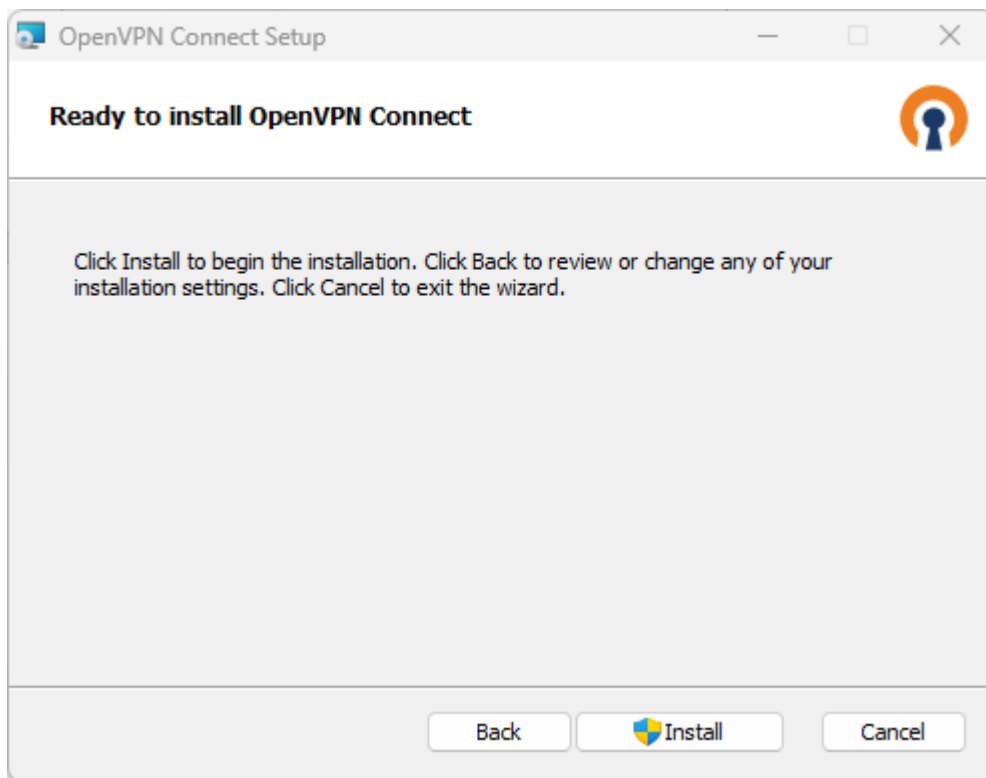
Документацию по всем версиям можно посмотреть на сайте <https://openvpn.net/connect-docs/operating-systems.html>

Далее рассмотрим установку с помощью клиента для Windows.Открываем загруженный инсталлятор:



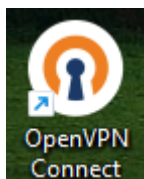
- 1.2 Устанавливаем клиент, никаких доп. настроек не требуется – все можно оставить как предлагается по умолчанию.



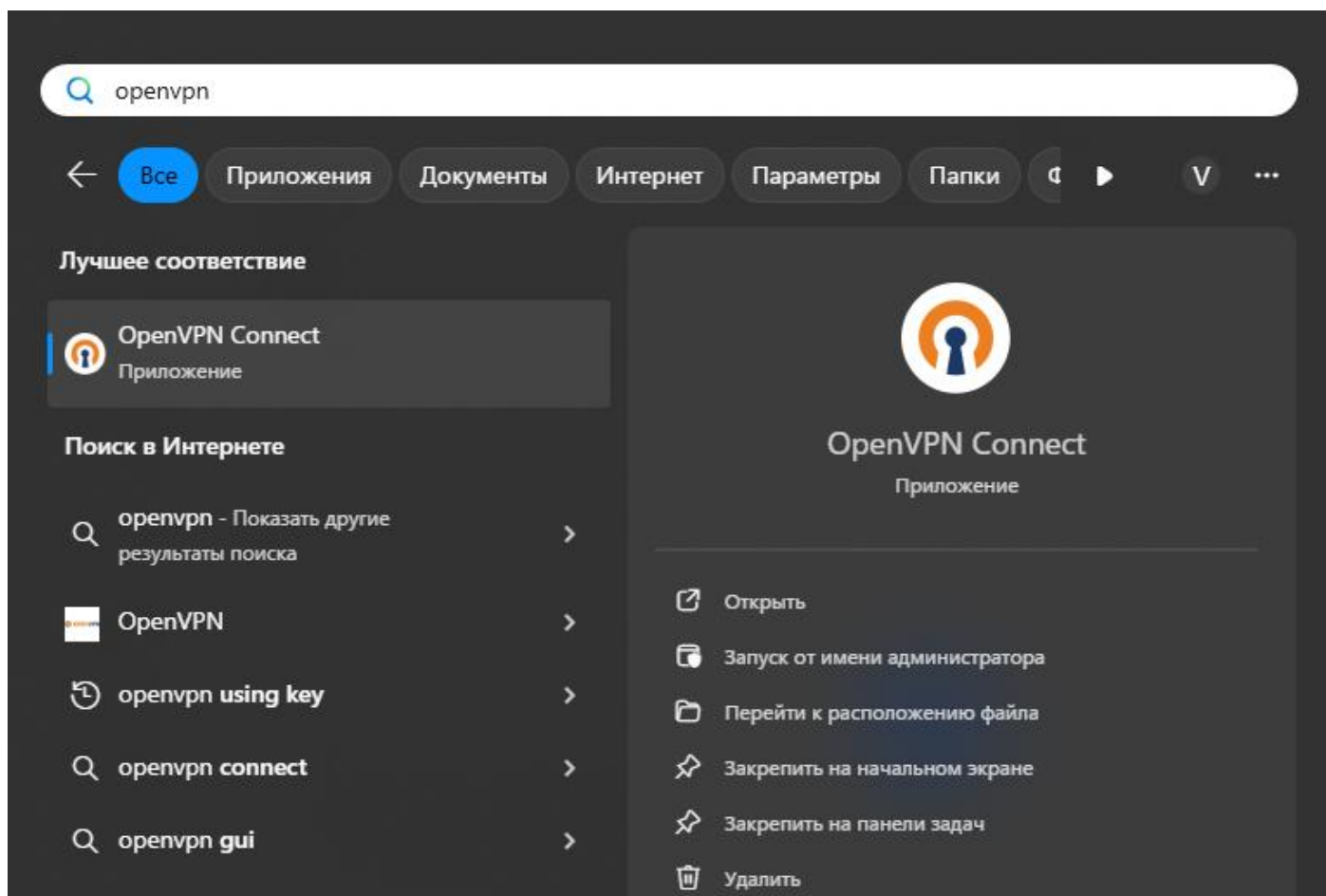


2 Запуск клиента и установка ключа

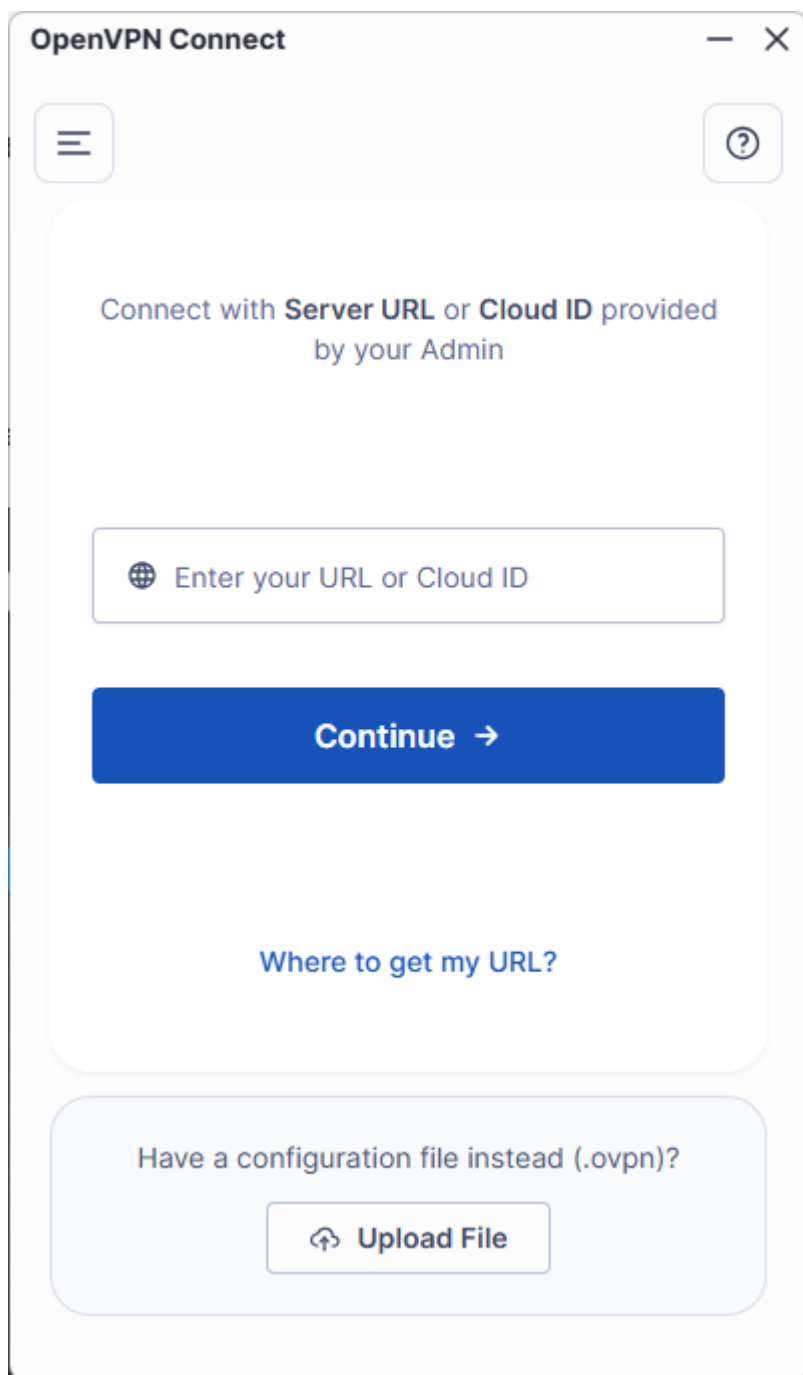
2.1 После установки клиент запускается автоматически или можно найти его иконку на



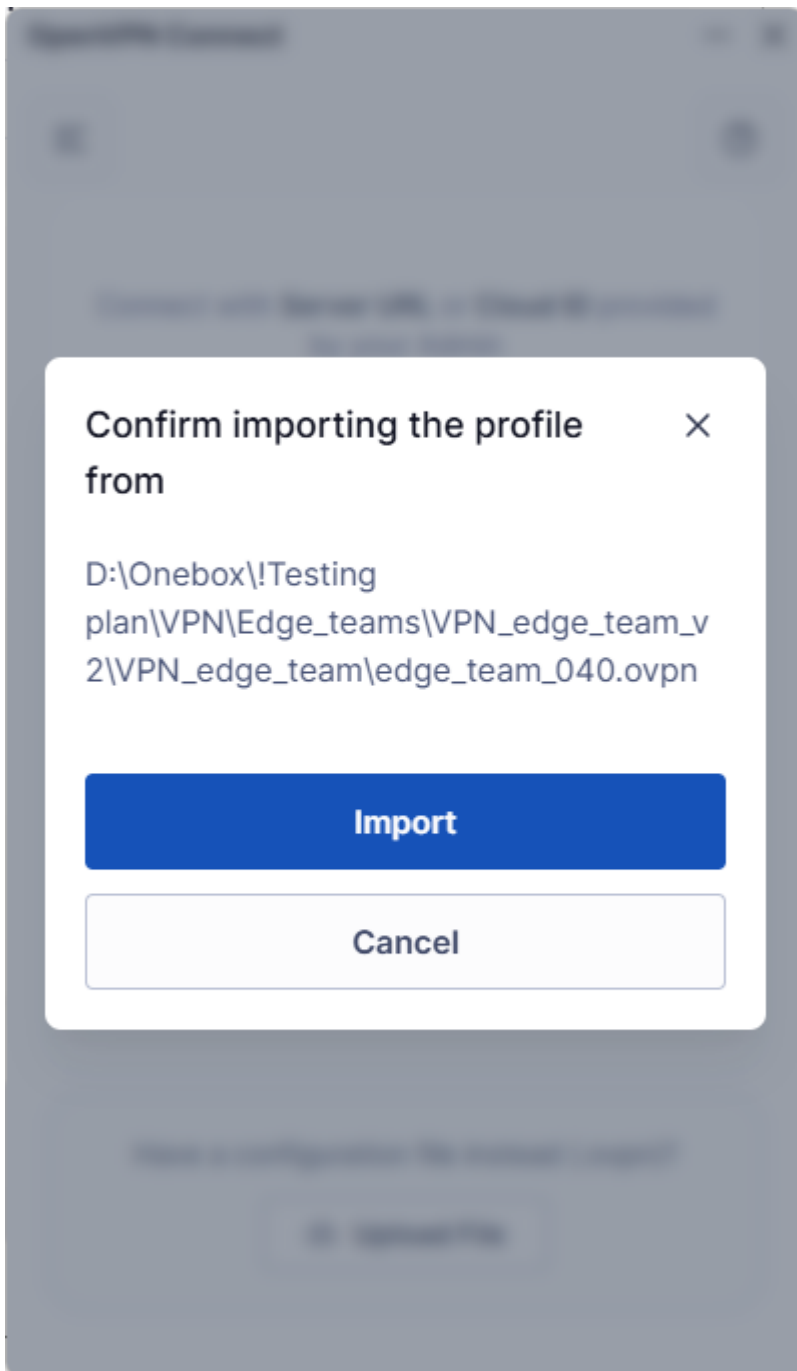
рабочем столе Windows или в меню Пуск:



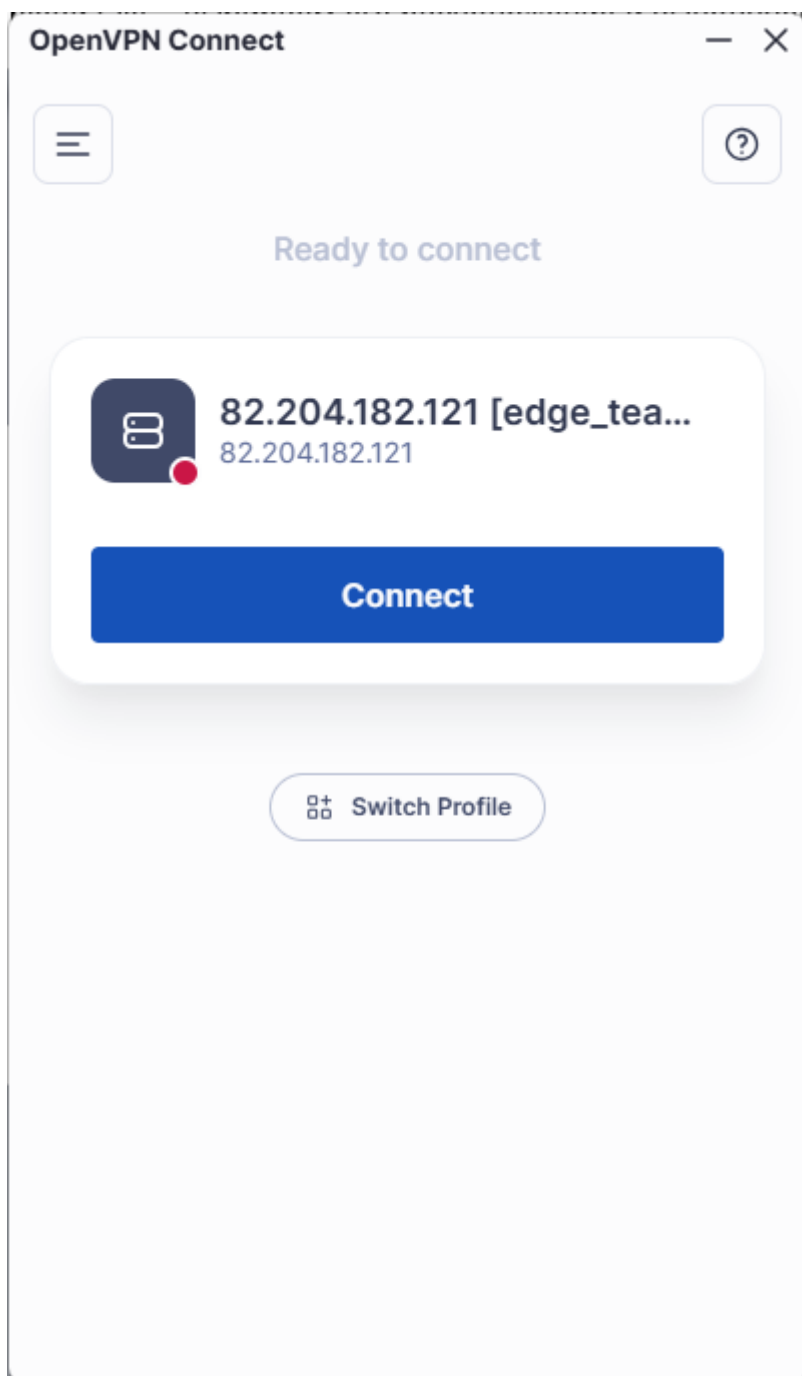
2.2 Запущенный клиент будет выглядеть следующим образом



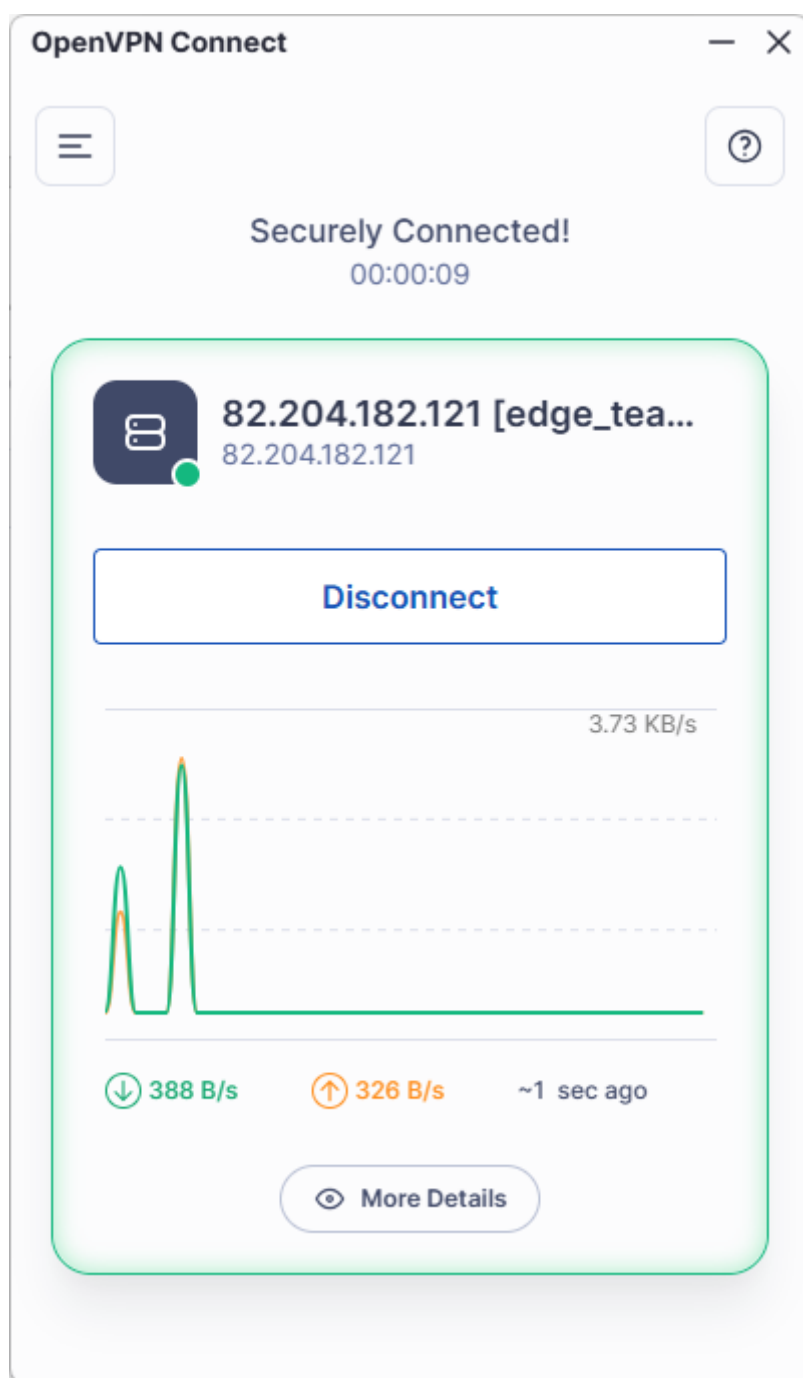
- 2.3 Импорт ключа, а именно файла вида edge_team_XXX.ovpn можно сделать, нажав кнопку Upload File – выбираем его расположение в директории загрузки файла на диске компьютера и выполняем импорт, нажав кнопку Import.



2.4 Результатом будет готовое настроенное подключение и примерно следующего вида окно клиента:



- 2.5 Установка соединения осуществляется нажатием кнопки Connect, после чего соединение должно быть успешно установлено и окно клиента будет выглядеть таким образом:



Если имеются проблемы с установлением соединения, то убедитесь прежде всего, что у не установлено другое конкурирующее VPN соединение и нет фильтрации трафика как это бывает делается в различных корпоративных сетях предприятий – в этом случае лучше попробовать подключиться через мобильный или домашний интернет доступ, где как правило фильтрация трафика минимальна.

На этом соединение с сервером VPN можно считать успешно установленным.

Важно: на один ключ VPN допускается только одно соединение с сервером.

Переходим к настройке SSH клиента и его соединения.

3 Загрузка и установка соединения по SSH с сервером

3.1 В самом базовом случае можно работать с наиболее простым клиентом по SSH – это клиент `putty` и найти его можно через поисковые системы или по ссылке <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

The screenshot shows the official PuTTY website. At the top, there's a search bar with 'putty' entered. Below it are navigation tabs: ВСЕ, ВИДЕО, ИЗОБРАЖЕНИЯ, КАРТЫ, НОВОСТИ, ПОКУПКИ, ЕЩЕ, ИНСТРУМЕНТЫ. The main content area has a header with the PuTTY logo and buttons: Обзор, Скачать, Рейтинги, Функции, Документация, Системные требования. Below this is a section for 'chiark' with the URL 'https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest'. The main heading is 'Download PuTTY: latest release (0.83) - chiark'. The text below says: 'We also publish the latest PuTTY installers for all Windows architectures as a free-of-charge download at the Microsoft Store; they usually take a few days to appear there after we release ...'. There are two columns of links: Release 0.80, Snapshot, Updates, Feedback, Links Page, Keys, Licence, Mirrors, Team, and FAQ. A sidebar on the right contains a description of PuTTY, a Wikipedia link, and a section for 'Свободные эмуляторы терминала' with icons for ConEmu, Windows Terminal, xterm, GNOME Terminal, and Guake. At the bottom of the sidebar, it says 'Тип: Эмулятор терминала' and 'Разработчик: Саймон Тэтхем (Simon Tatham)'.

Для более продвинутых целей рекомендуется использование клиентов вроде MobaXterm <https://mobaxterm.mobatek.net/download.html> и его настройку и использование мы не рассматриваем.

3.2 Загружаем версию putty.exe файла для 64 битных систем

← ↻ 🏠 🔒 <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

Package files

You probably want one of these. They include versions of all the PuTTY utilities (except the new and s
(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the [FAQ entry](#).)

We also publish the latest PuTTY installers for all Windows architectures as a free-of-charge download

MSI ('Windows Installer')

64-bit x86:	putty-64bit-0.83-installer.msi	(signature)
64-bit Arm:	putty-arm64-0.83-installer.msi	(signature)
32-bit x86:	putty-0.83-installer.msi	(signature)

Unix source archive

.tar.gz:	putty-0.83.tar.gz	(signature)
----------	-----------------------------------	-----------------------------

Alternative binary files

The installer packages above will provide versions of all of these (except PuTTYtel and pterm), but you
(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the [FAQ entry](#).)

putty.exe (the SSH and Telnet client itself)

64-bit x86:	putty.exe	(signature)
64-bit Arm:	putty.exe	(signature)
32-bit x86:	putty.exe	(signature)

pscp.exe (an SCP client, i.e. for copying files)

64-bit x86:	pscp.exe	(signature)
64-bit Arm:	pscp.exe	(signature)
32-bit x86:	pscp.exe	(signature)

psftp.exe (an SFTP client, i.e. for copying files)

64-bit x86:	psftp.exe	(signature)
64-bit Arm:	psftp.exe	(signature)
32-bit x86:	psftp.exe	(signature)

puttytel.exe (a Telnet-only client)

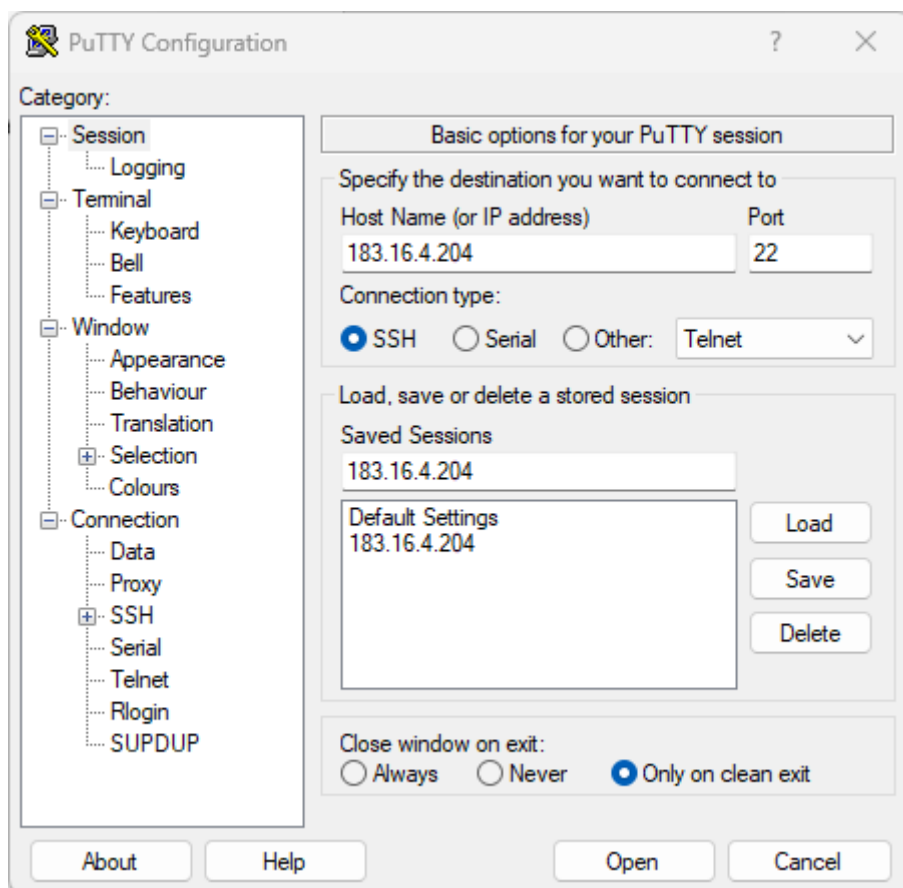
64-bit x86:	puttytel.exe	(signature)
64-bit Arm:	puttytel.exe	(signature)
32-bit x86:	puttytel.exe	(signature)

Открыть ссылку в новой вкладке
Открыть ссылку в новом окне
Открыть ссылку в окне InPrivate
Открыть ссылку в окне разделенного экрана
Сохранить ссылку как
Копировать ссылку
Блокировать элемент...
Другие инструменты
Проверить

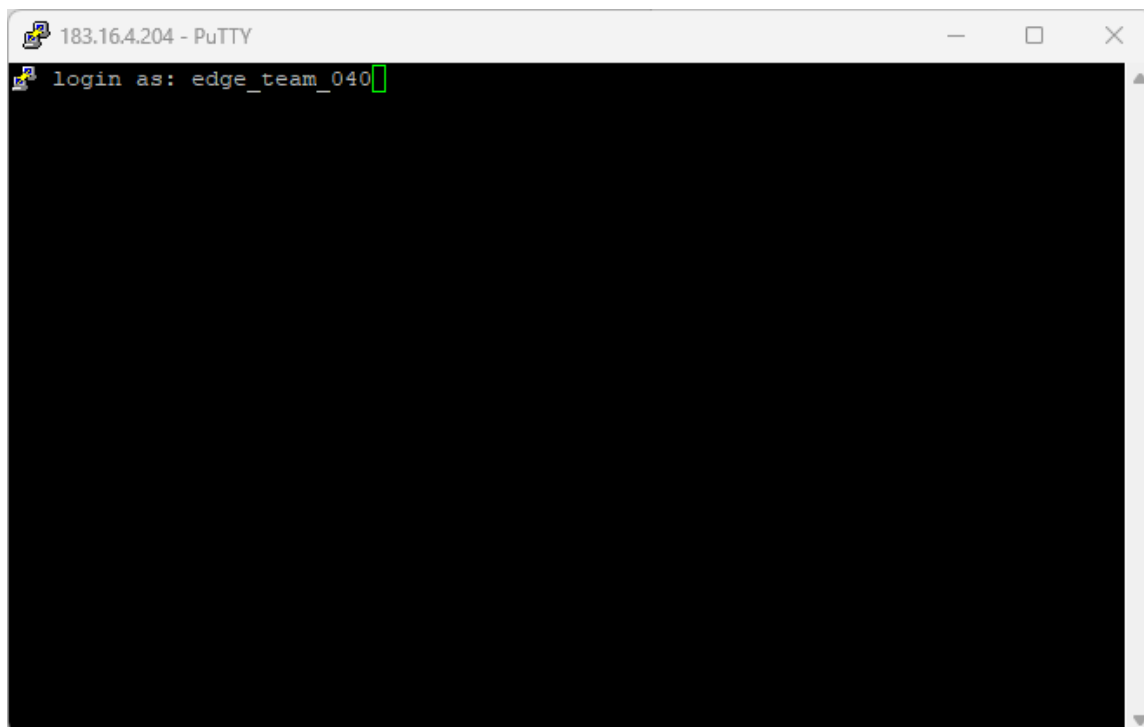
3.3 Открываем загруженный файл клиента



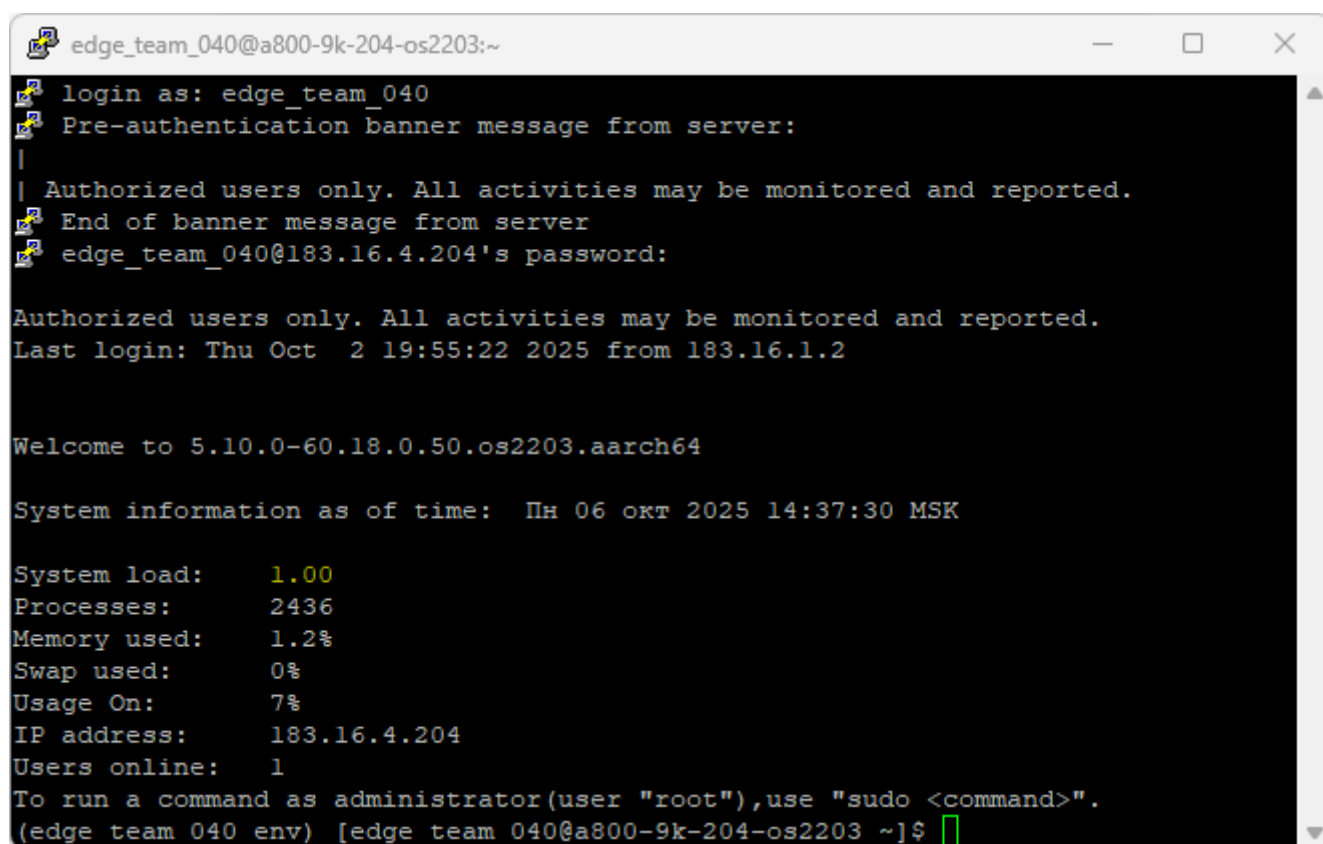
3.4 Запускается окно Putty, где в поля Host Name (or IP address) и Saved Sessions требуется ввести IP-адрес сервера 183.16.4.204 и затем сохранить эту сессию, нажав Save:



3.5 Загружаем сохраненную сессию, выбрав её в списке и нажав Load и затем Open или же двойным кликом левой кнопки мыши:



- 3.6 Вводим в качестве логина свой выданный логин команды вида `edge_team_XXX` и далее соответствующий ему пароль:



- 3.7 В результате в случае корректного ввода пары логин-пароль попадаем в терминал `bash` и командную строку сервера, осуществив успешное соединение по протоколу `SSH`.

Сервер готов для дальнейшей работы. Пример выполнения команды `npu-smi info` для проверки текущей загрузки NPU устройств Ascend:

```
edge_team_040@a800-9k-204-os2203:~
System load:      1.00
Processes:       2436
Memory used:     1.2%
Swap used:       0%
Usage On:        7%
IP address:      183.16.4.204
Users online:    1
To run a command as administrator(user "root"),use "sudo <command>".
(edge_team_040_env) [edge_team_040@a800-9k-204-os2203 ~]$ npu-smi info
-----
| npu-smi 25.2.0                               Version: 25.2.0                               |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPU  Name          | Health      | Power (W)   | Temp (C)    | Hugepages-Usage (page) |
| Chip              | Bus-Id      | AICore (%)  | Memory-Usage (MB) | HBM-Usage (MB)         |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0      910ProB      | OK          | 77.1        | 36           | 0 / 0                   |
| 0              | 0000:C1:00.0 | 0           | 2297 / 13553 | 1 / 32768               |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1      910ProB      | OK          | 72.9        | 29           | 0 / 0                   |
| 0              | 0000:81:00.0 | 0           | 1076 / 15665 | 1 / 32768               |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2      910ProB      | OK          | 74.4        | 28           | 0 / 0                   |
| 0              | 0000:41:00.0 | 0           | 2054 / 15665 | 0 / 32768               |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3      910ProB      | OK          | 74.8        | 35           | 0 / 0                   |
| 0              | 0000:01:00.0 | 0           | 2932 / 15567 | 0 / 32768               |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4      910ProB      | OK          | 78.1        | 34           | 0 / 0                   |
| 0              | 0000:C2:00.0 | 0           | 1827 / 13553 | 0 / 32768               |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5      910ProB      | OK          | 72.5        | 26           | 0 / 0                   |
| 0              | 0000:82:00.0 | 0           | 2687 / 15665 | 0 / 32768               |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6      910ProB      | OK          | 75.1        | 27           | 0 / 0                   |
| 0              | 0000:42:00.0 | 0           | 1792 / 15665 | 0 / 32768               |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7      910ProB      | OK          | 73.3        | 32           | 0 / 0                   |
| 0              | 0000:02:00.0 | 0           | 2009 / 15567 | 0 / 32768               |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPU  Chip          | Process id  | Process name          | Process memory (MB) |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found in NPU 0 |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found in NPU 1 |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found in NPU 2 |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found in NPU 3 |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found in NPU 4 |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found in NPU 5 |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found in NPU 6 |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found in NPU 7 |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
(edge_team_040_env) [edge_team_040@a800-9k-204-os2203 ~]$
```